南山蛇口“9·7”一般物体打击事故调查报告

目 录

一、事故基本情况.....1
（一）事故工程概况.....1
（二）事故相关单位及相关人员情况.....2
（三）工程相关合同概况.....3
（四）事故有关单位安全管理情况.....4
（五）事故发生经过.....4
（六）事故调查情况.....6
（七）人员伤亡和直接经济损失情况.....11
二、 事故应急处置及评估情况.....12
（一）事故信息接报及响应情况.....12
（二）事故现场应急处置情况.....12
（三）善后处置情况.....12
（四）事故应急处置评估.....12
三、 事故原因分析.....12
（一）直接原因分析.....12
（二） 间接原因分析.....13
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....14
（一）建议免于处罚的人员.....14
（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议.....14
（三）对事故有关管理单位的处理建议.....14
五、政府相关管理单位人员履职情况的调查意见.....16
六、事故主要教训.....18
七、事故整改和防范措施.....19

南山蛇口“9·7”一般物体打击事故调查报告

2024年9月7日18时许，在招商街道蛇口培训中心改造施工总承包项目施工现场，拆除班组工人在进行过梁拆除作业时，被掉落的过梁砸伤，经120到场抢救无效死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，并报请区政府批准，成立了由区领导任组长，区应急管理局、区住房建设局、南山公安分局、区总工会等部门组成的事故调查组，并聘请第三方安全机构协助开展技术调查分析。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故防范及整改措施建议。

经调查认定，南山蛇口培训中心改造施工总承包项目“9·7”一般物体打击事故是一起因工人违章作业，生产经营单位未落实本单位安全生产责任制，违反合同规定将业务进行转包，未制定具有针对性的拆除作业规程、施工现场安全管理不到位造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故工程概况

1.工程名称

蛇口培训中心改造施工总承包项目。

2.工程地址

深圳市南山区育才路 7 号。

3.工程概况

蛇口培训中心改造施工总承包项目位于原蛇口培训中心内，培训中心为八层办公楼，建筑高度 28.2 米。项目改造面积 7794 平方米，其中保留建筑面积 6465 平方米，新建建筑面积 1329 平方米。涉及培训中心及图书馆修缮（含加固工程、外立面工程、屋顶工程、室内装饰及安装改造工程）、扩建及拆建部分、室外配套设施工程、教育教学设备等四项工程。

（二）事故相关单位及人员情况

建设单位：深圳市南山区建筑工务署（以下简称区建筑工务署）。

监理单位：深圳市西伦土木结构有限公司（以下简称深圳西伦土木公司）；统一社会信用代码：9144030027946526 9M；法定代表人：何某雷；注册地址：深圳市南山区西丽街道科技园高新北四道 13 号宇阳大厦 6 楼；企业类型：有限责任公司；资质证书：房屋建筑工程监理甲级；经营范围中一般经营项目是：工程规划、设计、咨询、监理、软土地基处理，防洪工程，公共交通设计，推广应用新技术、新材料、新产品。

施工单位：深圳市蛇口建筑安装工程有限公司（以下简称蛇口建安公司）；统一社会信用代码：91440300192440173 8；法定代表人：邹某；注册地址：深圳市南山区蛇口工业七路雍景轩二单元 12A；企业类型：有限责任公司；经营范围中许可经营项目是：房屋建筑工程施工总承包贰级；市政公用工程施工总承包贰级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；地基与基础工程专业承包贰级；

钢结构工程专业承包贰级；建筑机电安装工程专业承包贰级等。

周某行：包工头，男，以个人名义与包工头林某一起从蛇口建安公司承揽了蛇口培训中心改造施工总承包项目。

林某：包工头，男，以个人名义与包工头周某行一起从蛇口建安公司承揽了蛇口培训中心改造施工总承包项目。

刘某：包工头，男，以个人名义从林某处承接了蛇口培训中心改造施工总承包项目。

蔡某木：男，为包工头刘某安排在蛇口培训中心改造施工总承包项目的现场管理人员。

曾某帮：包工头，男，以个人名义从蔡某木处承接了蛇口培训中心改造施工总承包项目中的拆除业务。

骆某金（死者）：包工头，男，以个人名义从曾某帮处承接了蛇口培训中心改造施工总承包项目中的部分拆除业务（事发项目中地板、墙、天花的拆除）。

贾某星：挖掘机司机，男，以个人名义从骆某金处承接了蛇口培训中心改造施工总承包项目中的部分拆除业务，事发时，贾某星正在事发现场驾驶挖掘机进行拆除作业。

（三）工程相关合同概况

2023 年 11 月 24 日，区建筑工务署与蛇口建安公司签订了《房屋建筑工程施工合同》，合同编号 2023F200SG001，合同约定由蛇口建安公司完成蛇口培训中心综合楼修缮（含加固工程、外立面工程、屋顶工程、室内装饰及安装改造）、扩建及拆建部分、室外配套设施工程、教育教学设备等四项工程。合同规定蛇口建安公司不得将合同内的全部工程或其中任何部分转包给其他单位和

个人。

区建筑工务署与深圳西伦土木公司、蛇口建安公司三方签订了《施工安全责任书》，明确了发包人、监理人、承包人三方的安全生产职责。

（四）事故有关单位安全管理情况

1.区建筑工务署为该项目建设单位，负责该项目的组织实施和安全监督管理工作。区建筑工务署编制并落实了相关安全管理制度，委派了工作小组对该项目的施工进度、工程质量、安全进行管理，对该项目进行了多次安全巡查，定期组织各单位召开了工程例会、安全总结通报会。

2.蛇口建安公司为该项目施工单位，在事发项目的安全生产管理组织架构为：项目经理薛某，安全主任谭某常。未健全和落实本单位的安全生产责任制，违反合同规定将蛇口培训中心改造施工总承包项目转包给不具有相关资质的个人。

3.深圳西伦土木公司为事发项目监理单位，在该项目成立了监理项目部：总监胡某彬，专监胡某清，监理员雷某印。未全面履行安全监理工作职责，对作业现场监理不到位，未能及时发现现场工人的违章作业行为，未对施工单位将涉事工程转包的违规行为进行有效监督。

（五）事故发生经过

在蛇口建安公司与区建筑工务署签订了《房屋建筑工程施工合同》后，蛇口建安公司将蛇口培训中心改造施工总承包项目转包给包工头周某行与包工头林某（蛇口建安公司未与二人签署相关的工程转包合同）。因工程项目复杂，林某在完成项目的围挡

建设后，将项目转包给包工头刘某（林某未与刘某签署相关的工程转包合同），包工头刘某安排蔡某木作为蛇口培训中心改造施工总承包项目现场管理负责人。蔡某木将蛇口培训中心改造施工总承包项目中的拆除业务分包给了包工头曾某帮（蔡某木未与曾某帮签署相关的工程分包合同），曾某帮将拆除业务中的地板、墙、天花的拆除业务分包给包工头骆某金（死者，曾某帮未与骆某金签署相关的工程分包合同）。

2024 年 9 月 7 日 8 时许，根据包工头骆某金（死者）的安排，挖掘机驾驶员贾某星将其自有的挖掘机转运至蛇口培训中心改造施工总承包项目施工现场（以下简称施工现场）后，贾某星驾驶挖掘机开始拆除作业。9 月 7 日 12 时许，贾某星完成施工现场一楼的墙体拆除作业，在骆某金（死者）通知贾某星下午不用拆除作业后（因挖掘机没有检测报告，施工现场安全员高某要求挖掘机停止作业），贾某星离开了施工现场。9 月 7 日 17 时许，包工头曾某帮再次通知贾某星到施工现场一楼进行过梁拆除作业。9 月 7 日 18 时许，贾某星到达施工现场后，经曾某帮、骆某金现场确认，贾某星开始事发现场一楼的过梁拆除工作（此时项目现场管理人员及监理人员均已下班外出吃饭，现场无管理人员，此次拆除作业未经过施工现场安全员高某及现场监理人员的批准）。9 月 7 日 18 时 50 分许，贾某星操作挖掘机将事发位置处的一段过梁拆除至地面后，贾某星操作挖掘机破除位于地面的过梁，此时未完成拆除的一段过梁突然发生掉落，砸中站立于过梁下方的骆某金（死者），贾某星听到声音后，立即停止了拆除作业，曾某帮安排现场工人拨打了 120 急救电话及 110 报警电话，120 急人员

到达现场后确认骆某金已死亡。

（六）事故调查情况

1. 现场勘验情况

事故发生地点位于原蛇口培训中心图书馆一楼西南侧外墙处，该图书馆为一栋两层框架结构建筑，事发时建筑内部正在进行墙体拆除及结构梁加固作业。从结构平面图可见，该侧外墙承重结构由四根结构柱及三跨结构梁构成，事发点位于中间跨结构梁下方（图 1）。



图 1 事发点位置

根据事发前拍摄的现场照片可见，拆除作业前涉事外墙右跨设计有两扇推拉式铝合金外窗及一扇门，中间跨及左跨均设计有三扇推拉式铝合金外窗。窗户下方为砖砌窗台，窗户间为砖砌墙体，窗户上方为过梁，过梁上方为结构梁（图 2）。



图 2 涉事外墙拆除前照片

现场勘验时，中间跨结构梁下部结构已全部拆除，左右两跨结构梁底部墙体及外窗拆除完成，原窗户上部的过梁未拆除。中间跨长度为 5.5m，结构梁底距地面为 2.9m（图 3）。



图 3 涉事外墙拆除情况

中间跨结构梁下方留有过梁拆除痕迹，可见过梁端部与结构柱一侧齐平。现场量测过梁截面尺寸为 0.3m×0.5m（宽×高）（图 4）。



图 4 涉事窗户过梁拆除后情况

中间跨过梁与两侧结构柱分别采用植筋方式连接，左侧两根植筋与结构柱分离，可见两个植筋孔（图 5 左）；右侧两根植筋断裂后与过梁分离，一部分钢筋仍保留在结构柱内（图 5 右）。



图 5 过梁两端与结构柱连接情况

中间跨结构梁下方外侧地面有一滩干涸血迹，旁边地面有三段未完全破碎的过梁，过梁由钢筋混凝土、砂浆和砖砌体组成（图 6）。



图 6 事发现场地面情况

地面掉落的过梁中，钢筋混凝土过梁形状规整，测得钢筋混凝土过梁尺寸为 0.25m×0.15m×2m（宽×高×长）（图 7）。



图 7　钢筋混凝土过梁规格

根据现场勘验情况，对中间跨已拆除的墙体进行模拟还原，如下图所示，该跨墙面设计有三扇窗户，窗台高为 1.3m，窗间墙垛采用红色砖砌体砌筑，窗户洞口上方有三根独立的钢筋混凝土过梁，中间窗户过梁两端搁置在墙垛上，左右两侧窗户过梁一端搁置在墙垛上，另一端采用植筋方式与结构柱连接；钢筋混凝土过梁上方采用红色砖砌体填充（图 8）。



图 8 事发现场墙体拆除前示意图

现场勘验时，事发点附近停放一辆外观为蓝色的微型挖掘机，该挖掘机挖斗更换为液压式破碎锤，用于结构拆除及破碎作业。经了解，事发时，贾某星驾驶该挖掘机正在进行过梁拆除作业（图 9）。



图 9 涉事挖掘机

经调查，事发当日上午已完成事发位置处过梁下部结构的拆除。事发时挖掘机司机贾某星在骆某金（死者）的指挥下，操作挖掘机按照从左至右的顺序对过梁进行拆除。左段和中段过梁已

被拆除后掉落至地面，挖掘机司机操作挖掘机正在对掉落至地面的过梁进行破碎作业，右段过梁仍附着在结构梁底（图 10）。



图 10 事发时过梁拆除情况

2. 资料调查情况

2024 年 8 月 25 日，骆某金（死者）进入涉事项目，进场前接受了工人入场三级安全教育，通过了入场安全教育考试，接受了《普工安全技术交底》、《高处作业及登高架设作业安全技术交底》、《拆除工程安全技术交底》等相关业务培训。

骆某金（死者）接受的《拆除工程安全技术交底》第五条规定“拆除施工严禁立体交叉作业，应按自上而下的顺序进行”，第六条规定“拆除作业危险区域应进行围挡，并设警戒和告示，不准行人通过或站立”。

事发当日班前安全活动记录显示，骆某金（死者）所在班组作业内容为“室内拆除，柱、梁、板加固”，作业人数 18 人，骆某金（死者）参加了班前安全教育培训。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 事故造成的人员伤亡

此起事故造成 1 人死亡。死者：骆某金，男，54 岁，广西北

流人，以个人名义承接了蛇口培训中心改造施工总承包项目中地板、墙、天花部分的拆除业务。

2.事故造成的直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T 6721)，此起事故造成的直接经济损失为人民币 118 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024 年 9 月 7 日 19 时 27 分，区总值班室接报，招商街道蛇口培训中心改造项目一男子因工程施工死亡。接报后区应急、住建部门、南山公安分局等相关单位赶赴现场进行应急处置。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场工人立即拨打了 120，120 急救人员到达现场后确认骆某金已死亡。

（三）善后处置情况

2024 年 9 月 13 日，深圳市蛇口建筑安装工程有限公司与骆某金（死者）家属达成了赔偿协议。

（四）事故应急处置评估

相关企业和政府相关部门在事故发生后信息报送渠道畅通，信息流转及时，应急响应迅速，应急处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

据调查分析，结合第三方安全机构出具的技术鉴定报告，本次事故的直接原因为:

1.骆某金个人安全意识淡薄，在未获得现场管理人员批准的

情况下违章指挥挖掘机司机贾某星拆除事发现场的过梁，在挖掘机进行拆除作业的过程中，进入到挖掘机作业半径范围内，被掉落的混凝土过梁砸中身体。

2.施工现场墙体拆除作业时，先拆除过梁底部承重墙体，后拆除上部非承重的过梁结构，此时未拆除的过梁处于底部没有支撑的悬空状态（仅有过梁顶部砂浆层与结构梁处于粘结状态），在挖掘机在地面进行破除作业时，悬空的过梁受地面震动影响突然掉落，砸中站立于过梁底下的骆某金。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

广东中一司法鉴定中心《司法鉴定意见书》（粤中一鉴【2024】病鉴字第 0145 号）对死者骆某金鉴定意见为：被鉴定人骆某金系重物压砸致颅脑损伤死亡。

（三）间接原因分析

1.蛇口建安公司安全管理存在问题。（1）施工现场墙体拆除作业违反了《建筑拆除工程安全技术规范》5.2.2 的要求，先拆除过梁底部承重墙体，后拆除上部非承重的过梁结构，导致未拆除的过梁处于悬空状态，在拆除作业过程中过梁突然掉落；（2）现场安全管理不到位，未检查施工现场的安全生产状况，未能及时发现事发现场工人的违章作业行为。（3）公司实际控制人叶某广，作为该公司安全生产第一责任人，未认真履行安全生产管理责任，未检查本单位的安全生产状况，违反合同规定将蛇口培训中心改造施工总承包项目转包给不具有相关资质的个人。

2.深圳西伦土木公司安全管理存在问题。未能及时发现现场工人的违章作业行为，未对施工单位将涉事工程转包的违规行为

进行有效监督。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于处罚的人员

骆某金，个人安全意识淡薄，在未获得现场管理人员批准的情况下违章指挥挖掘机司机贾某星拆除事发现场的过梁，在挖掘机进行拆除作业的过程中，进入到挖掘机作业半径范围内，被掉落的混凝土过梁砸中身体。鉴于其在事故中已经死亡，建议不再进行相关责任追究。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.蛇口建安公司，违反了《房屋建筑工程施工合同》的规定，将蛇口培训中心改造施工总承包项目转包给不具有相关资质的个人；施工现场墙体拆除作业违反了《建筑拆除工程安全技术规范》5.2.2 的要求，先拆除过梁底部承重墙体，后拆除上部非承重的过梁结构，导致未拆除的过梁处于悬空状态，在拆除作业过程中过梁突然掉落；现场安全管理不到位，未检查施工现场的安全生产状况，未能及时发现事发现场工人的违章作业行为。对事故发生负管理有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项、第二十五条第一款第（六）项之规定。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定对其予以行政处罚，并由区住房建设局提请有关主管部门依据相关法律法规对其违法分包转包的行为进行处理，将处理结果报区应急管理局。

2.深圳西伦土木公司，未全面履行安全监理工作职责，对作业现场监理不到位，未能及时发现现场工人的违章作业行为，未

对施工单位将涉事工程转包的违规行为进行有效监督。建议由区住房建设局依据行业相关规定对其进行处理，并将处理结果报区应急管理局。

3.蛇口建安公司实际控制人叶某广，作为该公司安全生产第一责任人，未认真履行安全生产管理责任，未检查本单位的安全生产状况，违反合同规定将蛇口培训中心改造施工总承包项目转包给不具有相关资质的个人，对事故发生负有领导责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（五）项之规定。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定对其予以行政处罚。

4.蛇口建安公司在涉事项目的项目经理薛某，未认真履行安全生产管理责任，未检查本单位的安全生产状况，对事故发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项之规定。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定对其予以行政处罚，并由区住房建设局提请有关主管部门依法暂停或吊销其与安全生产有关的资格，将处理结果报区应急管理局。

5.蛇口建安公司在涉事项目的安全主任谭某常，未认真履行安全生产管理责任，未检查本单位的安全生产状况，对事故发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项之规定。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定对其予以行政处罚，并由区住房建设局提请有关主管部门依法暂停或吊销其与安全生产有关的资格，将处理结果报区应急管理局。

（三）对事故有关管理单位的处理建议

区建筑工务署房建工程二部蛇口培训中心改造施工总承包项目监督组，履行安全监督管理职责不到位，未能及时发现施工单位将涉事工程进行转包的违规行为。责成区建筑工务署房建工程二部蛇口培训中心改造施工总承包项目监督组向区建筑工务署作出书面检查，并将书面检查情况报送至区应急管理局。

五、政府相关管理单位人员履职情况的调查意见

建筑工程行业监督管理单位为区住房建设局，2023 年 12 月 22 日，南山区施工安全监督站监督组（以下简称监督组）对该项目进行施工安全监督交底告知，开始介入该工程施工安全监督管理；2023 年 12 月 28 日监督组对该项目进行现场监督检查，签发责令整改通知书及省动态扣分通知书；2024 年 1 月 8 日，该工程因建设单位提交申请说明南山区规自局反馈项目为历史文物建筑、需办理前置手续方可施工的原因办理了中止监督手续；2024 年 8 月 2 日该项目资料员申请提交办理恢复监督手续的相关资料，因各方责任主体管理人员变更未到岗履职子以退回；8 月 10 日该项目建设、施工、监理单位负责人到场重新提交申报资料，监督组在站办公室对所有到场人员进行监督交底，要求在进一步完善进场工人教育交底资料及现场安全防护设施、临时用电设施、施工消防设施的重新验收合格资料的基础上，并对施工现场、生活区安全隐患问题全面排查整改闭合后方可复工；2024 年 8 月 14 日，监督组出于促固投保发展、帮扶区建筑工务署项目的目的对现场复工前全面隐患排查整改的状况进行监督检查，抽查发现仍存在关键岗位人员未在岗履职、作业人员三级安全入场教育交底

资料不全，施工内容变更调整手续未完善、现场无法封闭管理、未见消杀合同及记录、未见临电消防进场查验及验收资料、未见三层三级检查记录等14条隐患，现场指出空调安拆不在提前介入及施工合同范围之内应尽快完善相关手续，并提示项目恢复施工安全监督申请资料未按要求申报完成；8月14日监督组现场发放责令停工整改通知书2份、责令整改通知书2份、广东省动态扣分4份，黄色警示4份（单位2份、个人2份），8月24日对上述停工隐患整改情况进行现场检查后予以闭合；但至9月7日事故发生前，因人员教育学时不足、设备进场报审资料不齐全等问题尚未完善，恢复施工安全监督手续未完成，未发放《深圳市南山区施工安全监督站 恢复施工安全监督告知书》。截至2024年9月7日物体打击事故事发，监督组累计监督抽查3次，签发文书12份，其中：责令停工整改通知书3份、责令整改通知书4份、广东省动态扣分5份，单位及个人红色警示2份，黄色警示4份（单位2份、个人2份）。

蛇口培训中心改造施工总承包项目建设单位为区建筑工务署，根据《南山区党政部门及有关单位安全生产工作职责》规定，区建筑工务署负责承担的区政府投资建设工程项目的组织实施和安全监督管理工作。区建筑工务署于2023年12月26日组织召开蛇口培训中心改造施工总承包项目第一次工程例会，一是要求项目主要管理人员到岗履职；二是要求施工单位编制施工方案报送监理审批后方可进行施工；三是要求项目应配备足量安全员。蛇口培训中心改造施工总承包项目分管副署长于2024年7月30日重新主持召开施工启动会，会议一是要求施工单位汇报施工计划；

二是要求项目管理人员驻场履职；三是要求施工单位在1周内恢复质量安全监督。区建筑工务署工作人员于2024年9月5日主持召开第一期监理例会，会议一是要求施工单位主要管理人员到岗履职；二是要求项目拆除区域及使用溜槽进行垃圾清运区域应设置警示带。自2024年7月30日至9月7日，区建筑工务署多次对该项目进行安全检查，在场监督施工单位进行施工准备，安全防护棚搭设等工作；下发安全隐患整改单3份，监理月检1次，台风后安全检查1次；会同区安监站进行复工检查1次；对施工单位处罚1次；回复安监站下发整改通知单2次；及时传达上级部门、署内相关文件要求，督查施工现场落实。

依据相关文件，事故调查组将事故情况通报区纪委监委，政府相关管理单位人员履职情况，由区纪委监委独立调查。

六、事故主要教训

施工单位对将建筑工程项目进行层层转包可能带来的危险后果不重视。该项目施工单位，违反合同规定，将项目转包给不具有相关资质的个人，涉事人员又将工程进行了层层转包，施工单位安排的项目经理和安全主任，未认真履行安全生产管理责任，对施工现场的安全生产管理混乱的局面放任不管，为事故的发生埋下了重大的隐患。

相关管理部门未能及时发现施工单位将建筑工程项目进行层层转包的违规行为。相关管理部门的日常巡查工作机制不完善，施工单位关键岗位人员在相关管理部门日常巡查时会临时到岗应付巡查，导致相关管理部门未能及时发现施工单位将工程项目进行层层转包的违规行为，未能对涉事项目进行有效监管。

七、事故整改和防范措施

（一）蛇口建安公司要严格按照安全生产相关法律法规要求，进一步落实安全生产主体责任。要按照“四不放过”的原则，认真吸取这次事故的教训。要立即对现有安全管理制度进行全面审查与修订，明确各岗位安全职责，构建清晰的责任追溯机制。要严格审查施工人员资质，包括管理人员、技术人员与一线工人，确保所有人员持证上岗，严禁无证人员参与施工操作。对各项施工作业要制定完善的、有针对性的操作规程；针对施工过程中存在的风险隐患进行再次梳理、辨识，有效识别安全风险；加强对施工现场的安全管理，坚决杜绝将工程项目进行违规转包的行为；要加大人员投入，及时发现施工现场存在的安全生产隐患，对施工现场发现的安全隐患要及时落实各项整改措施，提高安全生产水平。

（二）深圳西伦土木公司要认真贯彻落实安全生产相关法律法规要求，加大监理力度，切实加强对各类生产安全事故隐患整改落实情况的监督。要严格审查施工单位、施工人员资质，包括管理人员、技术人员与一线工人，确保所有人员持证上岗，严禁无证人员参与施工操作。要严格落实安全巡检与旁站制度，安排监理人员定期对施工现场进行全面巡检，在涉及高风险作业如高处作业、大型机械设备安装拆卸、拆除工程等时，必须进行旁站监理，确保施工过程安全可控。

（三）区建筑工务署要在项目招标阶段，要对投标单位进行全面深入的资格预审。除审查资质等级、业绩经验外，要着重考察其安全管理体系的健全性与有效性，包括安全管理制度文档、

安全管理机构设置、安全管理人员配备及培训记录等。严厉打击非法转包、分包等违法行为。要落实区政府投资建设工程项目的组织实施和安全监督管理责任，完善日常巡查机制，组建专业的项目管理团队，配备足够数量且具备丰富安全管理经验的管理人员，对施工现场进行定期巡检与不定期抽查。牵头组织并督促施工单位、监理单位开展一次全方位的安全风险排查工作，举一反三，督促施工单位和监理单位严格落实安全生产职责，吸取事故教训，严防类似事故再次发生。

（四）区住房建设局要定期对施工企业、监理企业等相关单位的资质条件进行全面审查，要加强对建筑工程项目招投标过程的监管，严厉打击非法转包、分包等违法行为。要以事故项目为典型案例，对所有在建工程项目进行全面排查，重点检查安全管理机构设置、安全管理制度执行、安全投入落实、施工现场安全防护设施、施工机械设备运行、特种作业人员持证上岗等情况。严格按照安全生产相关法律法规要求，进一步加大对区管工程的监管力度，采取有针对性的监督措施，督促建筑行业企业建立健全自我约束、持续改进的内生机制，有效落实安全生产主体责任。